

SCM팀 통합 대시보드 이니셔티브

완결보고 및 차기 프로젝트 계획안

구매조달팀 TFT 완결보고 · 차기 이니셔티브(2027.3~) 기획 검토용

기준일 2026-07-24 기간 2026-06-10 ~ 07-23 (6주) 버전 v4.0 → v23.3 작성 이난영 / TFT

20개

대시보드 화면 (8개
대분류)

29종

연동 데이터 소스
(CSV+JSON)

37버전

6주간 배포 (주간 자
동 갱신 체계)

75%

검수 유출률 — 최초
정량 확인

95.6%

이슈→협력사 귀속 정
확도

01 이번 이니셔티브 완결보고

구매전략파트·외주생산파트의 업무 현황과 추이를 하나의 화면에서 파악하고 운영 의사결정을 지원하는 것이 목표였습니다. 6주간 v4.0 최초 배포부터 v23.3까지 이어졌습니다.

프로젝트 개요

산출물	GitHub Pages 단일 HTML 대시보드(8개 대분류 · 20개 화면), 주간 자동 데이터 파이프라인, 운영 문서 4종 + 사용 가이드 PDF
운영 체계	데이터 담당: 구매전략 김하은 / 외주생산 옥승미 / 대시보드 이난영 · Airtable 주간 자동 커밋(목 13:00)
데이터	CSV 26종(자동 로드 + 수동 보정) + 임베딩 JSON 3종(파트마스터 2,749 · 공정DB 1,623 · 단가DB 3,549)

구현 성과

영역	구현 내용
종합 현황	KPI 5종 + 전년 동기(2025 원본 데이터 정확 비교)·전월 대비 · 기간 4단위(주/월/분기/기간지정) · 월간 공지 자동집계(졸업·출사·품질·협력사·파트 변경 이력 연구 기록)
S&OP·재고운영 구매전략	구글시트 사전집계 3종 연동(기간/그룹/SKU) · 재고자산·회전율(1M/3M/YTD)·품질율·운영밴드 KPI · 입고예정금액·신제품 재고비중·시즌별 회전율 · 품질 상세 · 졸업 검토(EOL — 판매 종료 후보) · EOQ(경제적 발주량) 발주알람 — 안전재고 Z-score 통계식·파트별 실측 리드타임 반영 · 구매전략파트 주간 재고 리포트(규칙 기반 우선순위 자동 판정) 자동 생성
발주·매입 외주생산	발주 TASK·매입금액(세금계산서 분할 처리) · DB원가 비교(BOM×수량구간 단가) · 여분(버퍼) 발주 추천 — 예방비용 vs 실패비용 정량 대조(고객주문 사수 실증 56건) · 단가 시점 이력
이슈·품질	검수 유출률 75% 최초 정량화(판정가능 134건 중 유출 101건) · 재발 이슈 116조합(양 연도 연속 41) · 이슈→협력사 정확 귀속 95.6% · 초도 발주 자동 감지(FAI — 첫 생산품 검사 후보)
공급망	QCD(품질·비용·납기)×관계 Tier 포트폴리오(분기평가 실데이터) · 이번달 방문 추천 협력사(이슈 급증·매입 급변·품질·단가 상승·신제품 6신호 자동 판정) · 협력사 상세 + PDF 리포트 2종 · 변경 검토 저장소 연동 · 하도급법 위험 자동 판별
AI 어시스턴트	제품명 인식 시 제품 정의서 링크 자동 연결 + 리드타임·단가 등 과거 문의·답변 이력 검색(Check_standard 데이터 3,000여 건 연동, 유형별 최신 3건 우선 표시) · 협력사·담당자·긴급현황 자연어 질의
데이터 기반	멀티라인 안전 CSV 파서 · 자동 로드·파일 자동 인식 · 주간 스냅샷 아카이브 · 연도별 아카이빙 · GitHub Actions 자동 갱신

화면은 있으나 데이터 정비 미비로 실질 제공하지 못한 항목 차기 범위 편입

아래 항목들은 화면 또는 자리만 준비되어 있고, 원천 데이터가 정비되지 않아 실질적인 서비스를 제공하지 못했습니다. 전부 차기 프로젝트 범위에 편입합니다.

항목	현재 상태	차기 편입
매입 검토 · 시즌재고 계획	화면·업로드 슬롯만 존재. 저장은 개인 브라우저 임시값뿐이고 운영 원본은 구글시트에서 별도 관리	WS1 (양방향 저장 정식화)
협력사 소유 재고·품질 현황	방문 추천 협력사(v23)가 stockout_list 실측 필드로 "협력사 소유 재고 품질"만 부분 감지 — 협력사가 직접 제출하는 전용 수집 채널은 없음	WS2
재고 회전을 산식 검증	구글시트 사전집계 값을 그대로 표시 — 기존 구매파트 시스템과 동일 산식인지 미검증	WS2 (착수 시 검증)
매출·마진 분석	수동 업로드 근사치라 신뢰가 낮아 메뉴 축소(원가 분석 내 제한 제공)	WS5
제조원가 완결성	납기 후 검수·임가공·고객납품 비용 미포함 — 현재 원가 수치의 오차 범위가 큼	WS5

이번 범위에서 제외·미달한 것

범위 한계 전사 프로세스 미포함

- 앞단 — 매출·수요계획(전사 S&OP, 판매·운영 계획) 연계가 없습니다. 매출은 수동 업로드 근사치만 반영됩니다
- 뒷단 — 납기(입하) 이후의 검수 방식 → 임가공(입고 후 추가 가공) → 고객납품에 이르는 일정·비용 데이터가 빠져 있습니다. 이로 인해 전반적인 제조원가에 대한 현재 데이터의 신뢰 오차 범위가 큼니다

데이터 부재 구현하지 못한 기능

- 이슈 예방·예측 지표 없음 — 현재 지표는 100% 사후 집계입니다. 문제를 사전에 알려주는 리드 인디케이터(선행 경고 지표)의 추이 데이터가 원천에 없습니다
- 재고 분류체계 부재 — ㉠ 직접제조 선매입재고 ㉡ 단순조달 협력사 소유 재고 ㉢ 재고는 아니지만 협력사 상시 재고를 활용해야 하는 제품, 3구분의 분류 기준이 없어 "협력사 상시 재고량 파악 대상"을 시스템이 식별할 수 없습니다
- 제품별 안전 상시 재고량 기준 부재 — 산정 체계와 협력사 재고량 수집 채널이 없습니다
- IQC(입고 품질검사) 전수 데이터 없음(입하 표본 94건 중 검수기록 0건) · CAPA(시정·예방조치 — 이슈 원인을 기록하고 재발을 막는 관리 루프) 미구축 — 수집 방안 설계는 완료되어 실행만 이월된 상태입니다

기술 구조 정적 HTML의 한계

- 단일 651KB HTML — 양방향 입력이 안 되어, 쓰기는 개인 브라우저 임시 저장 또는 GitHub 커밋(토큰 보유자만)의 우회 구조입니다
- GitHub Pages 공개 URL — 접근 통제가 없습니다. 저장소가 공개 상태인 한 발주액·원가 CSV 원본까지 외부에 노출됩니다 (→ §03 보안 조치 필수)
- 차트·PDF 라이브러리가 외부 CDN 의존이라 오프라인 제약이 있고, 데이터 증가 시 브라우저 성능 한계가 있습니다

"기록·조회 대시보드" → "예방·예측·협업 플랫폼"

이번 이니셔티브가 지나간 일을 정확히 보는 체계를 만들었다면, 차기는 다가올 일을 미리 보고 협력사와 함께 움직이는 체계를 만듭니다.

워크스트림 5개

WS	이름	핵심 내용	연결된 한계
WS1	플랫폼 전환·보안	정적 HTML → 로그인(SSO — 회사 계정 통합 인증)·DB(데이터베이스) 기반 웹 앱 전환. 매입검토·시준계획·CAPA 등 양방향 입력을 정식 저장 구조로 만듭니다. 착수 전 보안 게이트를 선행 적용합니다	기술 구조
WS2	재고 분류·안전재고	재고 소유구분 마스터(선매입/협력사 소유/협력사 상시재고 활용, 3구분) → 제품 별 안전 상시재고량 산정 모델(리드타임×수요 변동성) → 협력사 상시 재고량 주간 수집 포털. 입고예정금액·회전율 산식 검증 포함	분류체계 부재
WS3	예방·예측 지표	협력사·제품 리스크 스코어(입하지연 추이·재발이슈·단가급변·초도발주 조합) · 품질 예측(재고 소진일수 전망) · 발주알람 고도화 · 예측 적중률 추적	예측 지표 부재
WS4	품질 루프 완결	IQC(입고 품질검사) 검수합격률 전수화(Google Forms — 설계 완료) · CAPA(시정·예방조치) 트래커 · 협력사 분기 성적표 자동 발행	IQC·CAPA 이월
WS5	범위 확장 — 원가 완결	납기 후 검수 방식·임가공·고객납품의 일정과 비용 데이터를 연계해 제조원가 신뢰 오차를 축소합니다 · 매출·수요 계획 연동(전사 협의 범위 내)	전사 범위·원가 오차

필요 데이터 — 신규 확보 목록

데이터	확보 방법	협의 주체	사용 WS
재고 소유구분 마스터	Airtable/구글시트 신규 필드 — 파츠·굿즈 마스터에 3구분 부여	구매전략 + 외주생산 공동	WS2
협력사 상시 재고량	협력사 주간 제출 (포털 또는 Google Forms)	외주생산 ↔ 협력사	WS2·3
안전재고 파라미터	파츠마스터 리드타임 실측 검증 + 월별 판매량 변동성 산출	구매전략	WS2
IQC 자가검사 성적서	Google Forms → 구글시트 (문항 설계 완료)	외주생산 ↔ 협력사	WS4
CAPA 상태·원인분류	대시보드 직접 입력 (원인분류 옵션 확정 필요)	외주생산	WS4
검수·임가공·납품 일정과 비용	물류·출고 부서 인터뷰로 데이터 존재 형태 확인 후 연계 설계	물류 부서	WS5
수요계획·판매계획	전사 S&OP(판매·운영 계획) 협의체	경영기획·영업	WS5
(선택) 협력사 생산능력·가동률	협력사 제출	외주생산 ↔ 협력사	WS3

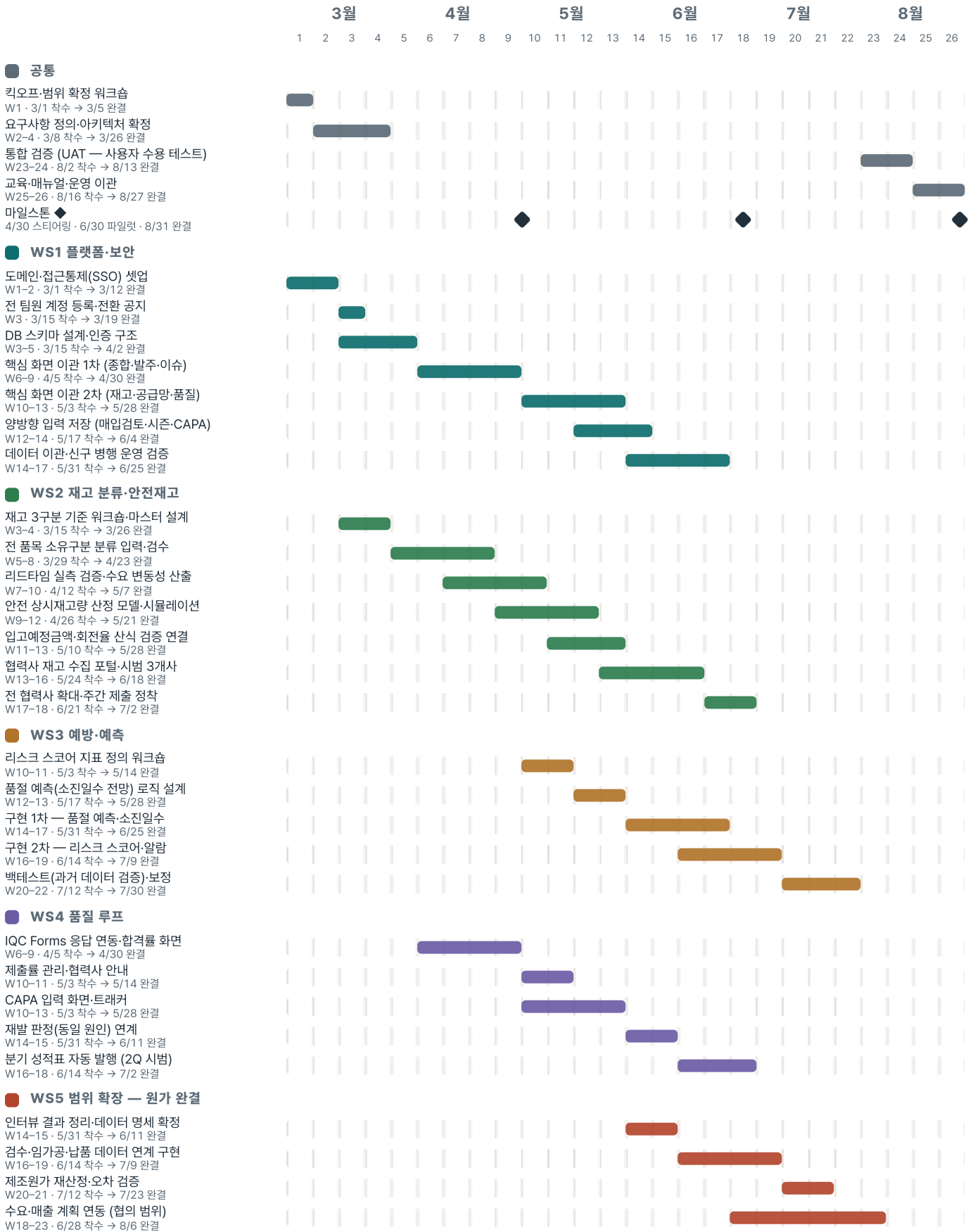
타 부서 협업·인터뷰 계획

착수 전 준비 기간에 아래 부서 인터뷰를 1라운드 진행해, 협업으로 착수 가능한 기능과 불가능한 기능을 가려내고 그 원인을 문서화합니다. 상대 부서가 얻는 효익을 함께 제시해야 협조를 끌어낼 수 있습니다.

대상 부서	인터뷰로 확인할 것	협업 시 가능해지는 기능	불가 시 예상 원인	상대 부서가 얻는 효익
물류·출고	납기 후 검수 방식, 임가공 이동, 고객납품 일정·비용 데이터가 어디에 어떤 형태로 있는지	검수~납품 리드타임 가시화, 제조원가 완결(WS5)	데이터가 개인 엑셀·타 시스템에 분산되어 표준화가 안 되어 있는 경우	출고 지연 원인 가시화, 반복 문의 응대 감소
품질·CX	고객 클레임 원천 데이터, 검수 기준 문서	클레임→발주 이력 자동 소급, 검수 유출 원인 분석 정밀화	시스템 접근 권한, 고객정보 보호 이슈	클레임 원인 회신 속도 향상
영업·경영기획	수요계획 수립 주체와 주기	수요 연동 발주, 품질 예측 정밀화(WS3·5)	전사 S&OP 프로세스 자체가 아직 없는 경우 — 이때는 차기 범위에서 제외하고 사유를 명시	공급 리스크(결품·과잉재고) 조기 공유
재무·회계	임가공비·운송비 등 부대비용의 계정 데이터	제조원가 오차 축소, 원가-결산 정합(WS5)	ERP 접근 권한, 계정과목-제품 매핑 부재	결산 시 원가 검증 부담 감소
정보보안·IT (있을 경우)	사내 호스팅·보안 심사 기준	사내 인프라 배포(\$03 옵션 D)	전담 조직이 없는 경우 — 그 자체가 외주 지원이 필요한 근거가 됩니다	비인가 시스템(그림자 IT) 방지, 보안 리스크 관리

6개월 로드맵 — 주차별 액션 플랜 (2027.3 ~ 2027.8 · W1 = 2027-03-01 월요일 시작)

워크스트림별 세부 액션을 주차(W1~W26) 단위의 착수·완결 일정으로 펼친 예상 도식입니다. 요구사항 정의 (W2~W4) 결과에 따라 ±1~2주 조정될 수 있습니다.



◆ 마일스톤: 4/30 스티어링 1차(분류체계·안전재고 모델 승인) · 6/30 파일럿 오픈(팀 내부 검증) · 8/31 완결 보고 주차(W)는 2027-03-01(월) 시작 기준 · 세로선 1칸 = 1주

착수 전 준비 (2026.8 ~ 2027.2). ① 현행 대시보드 보안 조치(\$03-A)는 즉시 적용을 권장합니다. ② 재고 소유구분 초기 분류, IQC Forms 가동, CAPA 원인분류 확정은 현행 체계에서 먼저 시작할 수 있고, 이렇게 쌓인 데이터가 차기 프로젝트의 초기 학습 데이터가 됩니다. ③ 타 부서 인터뷰 1라운드와 협의 채널 확보를 이 기간에 마칩니다.

03 실행 지원 요청 — 기술·자원

다른 회사라면 전담 IT·DX 부서가 담당할 영역을 현재 TFT 팀원들이 현업과 겸직으로 수행하고 있습니다. 차기 프로젝트가 성립하려면 기술 옵션과 함께 아래의 실질적인 자원 지원이 필요합니다.

A. 배포·보안 옵션

현 상태 진단. 대시보드는 GitHub Pages 공개 URL로 서빙되며 접근 통제가 없습니다. 저장소가 공개인 한 발주액·협력사·원가 CSV 원본까지 외부 노출 상태입니다. 어떤 옵션이든 **저장소 비공개 전환 검토가 1순위**이며, 무료 요금제에서는 비공개 저장소의 Pages도 결국 공개 URL이므로 접근 통제를 병행해야 합니다.

옵션	방법	비용	소요	평가
A. 도메인 + Cloudflare Access 권장·단기	도메인 구매 → Cloudflare Pages로 정적 파일 이전 → 접근통제 서비스(Zero Trust Access)로 회사 이메일 도메인/명단만 허용(이메일 인증 또는 Google 로그인)	도메인 비연 1~2만원 (접근통제 무료 50석)	1~2일	현행 정적 구조를 유지한 채 "인터넷처럼" 쓰는 요구에 정확히 부합합니다 — 도메인 구매 시나리오
B. GitHub Enterprise Pages	Enterprise 요금제 조직이면 Pages를 조직 구성원 한정 공개로 설정	인당 월 \$21~	설정만	회사가 이미 Enterprise면 최선, 아니면 비용 과다
C. Netlify/Vercel 비밀번호	정적 배포 + 사이트 공용 비밀번호	유료 요금제	반나절	간단하지만 공용 비밀번호가 개인 식별·권한 회수가 안 됩니다
D. 사내 서버/NAS	사내망 웹서버에 정적 파일 배치	IT 자원	IT 협조	진짜 내부망입니다. 다만 재택·외부 접근이 안 되고 배포 자동화를 따로 만들어야 합니다
E. 로그인 웹앱 전환 차기 WS1	Supabase/Firebase 등 인증+DB 서비스 기반 재구축	무료~소액	차기 본 과제	양방향 입력·권한·이력의 근본 해결 — 단기 조치가 아닌 차기 분류입니다

권장 로드맵 — 즉시(2026.8): 저장소 비공개 전환 검토 + 옵션 A 적용. 주간 자동 커밋 파이프라인은 배포 대상만 바뀌므로 유지됩니다. 차기 착수(2027.3): WS1에서 옵션 E로 전환하며, 옵션 A에서 마련한 도메인·접근통제는 신규 웹앱에 그대로 재사용합니다.

B. 개발 인력 지원 — 외주 포함

이번 이니셔티브는 AI 도구를 활용해 TFT가 자체 구축했지만, 차기 WS1(로그인·DB 웹앱 전환)은 보안·인증이 걸린 전문 개발 영역입니다. 다음 중 하나 이상의 인력 지원이 필요합니다.

방안	내용	예상 규모
외주 개발 권장	개발사 또는 프리랜서 개발자에게 WS1 웹앱 구축을 위탁하고, TFT는 요구사항 정의·검수를 담당	개발자 1~2인 × 3~4개월 수준 (표준 웹 앱+로그인+DB 범위)
내부 IT 인력 협업	사내 IT·개발 조직이 있다면 기간 한정 파견 또는 겸직 배정	1인 × 프로젝트 기간
자체 구축 + 외부 검토 최소안	AI 도구 기반으로 TFT가 구축하되, 보안·인증 설계와 최종 코드는 반드시 외부 전문가 검토 를 거침	검토 용역 2~3회 (착수 설계·중간·오픈 전)

어느 방안이든 **보안·인증 부분만큼은 외부 전문가의 검토가 필수**라는 점을 강조드립니다. 사내 데이터가 올라가는 시스템을 비전문가 검증만으로 여는 것은 §03-A에서 지적한 노출 문제를 형태만 바꿔 반복하는 일이 됩니다.

C. 도구·운영 비용 — 회사 지원 필수

이번 TFT는 **AI 도구(Claude 유료 계정) 비용을 담당자들이 사비로 부담하며 업무를 진행했습니다**. 업무 수행에 필수적인 도구 비용을 개인이 부담하는 구조는 지속 가능하지 않고 형평에도 맞지 않습니다. 회사 규정과 별도로, TF 운영 시에는 아래 도구·운영 비용의 회사 지원이 필수적입니다.

항목	용도	예상 비용
AI 어시스턴트 구독	개발·데이터 분석·문서화 자동화 (이번 이니셔티브의 핵심 생산성 도구)	인당 월 3~13만원 (요금제별) × TFT 인원
도메인	§03-A 접근통제 배포	연 1~2만원
접근통제·호스팅	Cloudflare 등 — 소규모는 무료 시작	무료 ~ 월 수만원
DB·인증 서비스	차기 WS1 웹앱 기반 (Supabase 등)	무료 시작 ~ 월 3~4만원
외부 보안·코드 검토	§03-B 최소안 병행 시	건당 견적 (착수 전 확인)

04 TFT 팀원 역량 개발 제안

차기 착수 전 7개월(2026.8 ~ 2027.2)을 학습 기간으로 활용하면, 외주를 쓰더라도 요구사항 정의와 검수를 내부에서 주도할 수 있습니다. 업무 시간 내 주 1~2시간의 팀 스터디를 회사가 공식 인정해 주는 것을 함께 요청합니다.

대상	권장 역량	왜 필요한가	학습 방법 (착수 전 7개월)
공통 (전원)	AI 협업 능력(작업 지시·결과 검증) · 데이터 리터러시(지표 정의를 데이터로 검증하는 습관) · Git/GitHub 기본(버전 관리·협업 흐름)	차기 플랫폼의 모든 작업이 데이터와 AI 협업 위에서 이뤄집니다	주 1회 팀 스터디 · 현행 대시보드 운영 업무에 바로 적용하며 체득
데이터 담당 구매전략·외주생산	스프레드시트 고급(QUERY·자동화) · SQL 기초(데이터베이스 질의 언어) · 데이터 모델링 기본(마스터/거래 데이터 구분) · 안전 재고·수요 변동성 통계 기초	WS2·WS3 지표 설계의 주체가 됩니다 — 안전재고 산식과 리스크 스코어의 기준은 현업이 정의해야 합니다	무료 온라인 강의(SQL 입문) 1개 완주 · 사내 실데이터로 실습 · 안전재고 이론은 서적 1권
대시보드·플랫폼 담당	웹 서비스 구조 이해(프론트엔드/백엔드/DB/인증 개념) · BaaS(Backend as a Service — 서버 없이 DB·로그인을 제공하는 서비스, 예: Supabase) 튜토리얼 · 보안 기본(권한·토큰 관리)	WS1의 발주자·검수자 역할 — 외주를 쓰더라도 요구사항 정의와 검수는 내부의 몫입니다	공식 튜토리얼 1회 완주 · 소규모 시제품(로그인+표 하나) 직접 제작 · 외부 검토 항목 체크리스트화
협업 도메인 (전원 선택)	안전재고·EOQ(경제적 발주량)·S&OP(판매·운영 계획) 이론 · 품질관리 실무(IQC 입고	신규 지표의 기준과 용어를 팀이 직접 정의하고 협력사	SCM·품질관리 단기 교육(생산성본부 등) 1회 · 사내 용어집 공동 작성

대상	권장 역량	왜 필요한가	학습 방법 (착수 전 7개월)
	검사 · CAPA 시정예방조치 · 8D 보고서 — 문제해결 8단계 표준 양식)	에 설명해야 합니다	

05 TFT 논의·결정 요청 사항

1. **차기 프로젝트 범위 승인** — WS1~WS5 구성과 6개월 일정(2027.3~8)의 타당성을 검토해 주시기 바랍니다
2. **데이터 확보 협의 주체 지정** — 재고 소유구분 분류(구매전략·외주생산 공동), 검수·임가공·납품 데이터(물류 부서), 수요계획(전사 S&OP)
3. **보안 단기 조치 승인** — 도메인 구매 + 접근통제 적용, 저장소 비공개 전환 (즉시 실행 권장)
4. **개발 인력 지원 결정** — 외주 개발 위탁 / 내부 IT 협업 / 자체 구축+외부 검토 중 택일과 예산 검토
5. **도구·운영 비용의 회사 부담 확정** — AI 도구 구독 등 필수 도구의 사비 부담 구조 해소
6. **착수 전 준비 담당 배정** — IQC Forms 가동, CAPA 원인분류 확정, 재고 3구분 초기 분류, 타 부서 인터뷰 1라운드

SCM 통합 대시보드 TFT · 상세 근거: docs/SCM_DASHBOARD_ARCHITECTURE.md · docs/품질관리_ToBE_할일.md · docs/purchase_dashboard_migration_strategy.md · 저장소 내 PDF본: docs/SCM_TFT_완결보고_및_차기계획_2026-07.pdf